

PIBIC

Tipo	EfficientNet - EER (%)	ResNet - EER (%)
LogMel	1.54%	2.20%
STFT	1.70%	3.10%
CQT	1.97%	1.82%
CQCC	2.92%	4.07%
LFCC	5.36%	7.28%

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsj95cuAJbn_reuBTDoWbjvRvWygkBDesyN_D3bAPQ/edit?usp=sharing

Efficientnet

EfficientNet esperam
imagens normalizadas

Isso pode fazer o modelo não
aproveitar o pré-treino mt bem

Threshold!!!!

```
spoof_scores = logits[:, 1].cpu().numpy()
```

```
probs = torch.softmax(logits, dim=1)
spoof_scores = probs[:, 1].cpu().numpy()
```

NÃO estava usando scheduler

Sem scheduler:
modelo pode oscilar
ou “passar do ponto” (overshoot)
ou travar sem melhorar

Com scheduler:
começa aprendendo rápido
depois fica mais preciso
ajuda a chegar num mínimo melhor

RGB (3 canais)

ResNet

Época	EER V1 (%)	Threshold V1	EER V2 (%)	Threshold V2
1	3.76	1.6278	2.37	8.273
2	03.05	1.5082	2.43	9.207
3	2.63	1.3850	2.81	9.915
4	2.66	3.258	2.52	9.809
5	2.68	2.4632	2.15	9.838
6	2.99	1.6436	2.29	9.927
7	3.13	2.3221	02.01	9.993
8	2.66	2.7506	2.15	9.662
9	2.12	1.5849	2.35	9.978
10	2.14	1.6837	2.26	9.896
11	2.93	2.3929	2.23	9.990
12	3.59	2.0512	1.72	9.967
13	4.58	1.0681	1.54	9.961
14	2.61	3.5893	1.74	9.969
15	2.40	2.3967	1.59	9.726
16	2.32	2.0916	1.68	9.983
17	2.82	2.4063	1.79	9.959